A0. Representación de funciones.

B

1 Representa, siguiendo los pasos, las siguientes funciones:
Nota: puedes usar la plantilla que tienes al final de la ficha.

$a)\ f(x) = x^2 - 5x + 6$ $b)\ f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$ $c)\ f(x) = \frac{x-1}{x^2-9}$

$d)\ f(x) = \frac{x^2-3}{x+2}$ $e)\ f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$ $f)\ f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

$g)\ f(x) = \sqrt{3x-6}$ $h)\ f(x) = \sqrt{x^2-4}$ $i)\ f(x) = \log_2(3x-6)$

$j)\ f(x) = \ln(1-x^2)$ $k)\ f(x) = 2^x$ $l)\ f(x) = e^{-x}$

$m)\ f(x) = x \cdot e^{-x}$ $n)\ f(x) = senx$ ñ) $f(x) = cosx$

$o)\ f(x) = tgx$ $p)\ f(x) = arcsenx$ $q)\ f(x) = arccosx$

$r)\ f(x) = arctgx$ $s)\ f(x) = senhx$ $t)\ f(x) = coshx$

$u)\ f(x) = tghx$ $v)\ f(x) = |x|$ $w)\ f(x) = [x]$

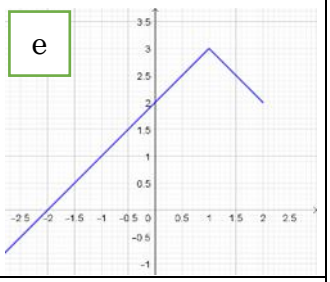
$x)\ f(x) = \frac{|x|}{x-|x|}$ $y)\ f(x) = \frac{e^{|x|}}{|x|}$ $z)\ f(x) = \sqrt{x+[x]}$

2 Dadas las siguientes funciones, demostrar si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas:

$a)\ f(x) = mx + n$ $b)\ f(x) = senx$ $c)\ f(x) = \frac{1}{x}$

$$d)\ f(x) = \begin{cases} c & x \in \mathbb{Q} \\ d & x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \end{cases}$$

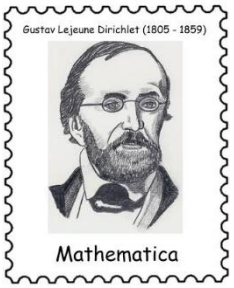
e



3 CPM (XXII, libro2019, nivel III, 2º parte, ej 2, pag 115, 1.5 puntos)
Sea T la respuesta del problema anterior y $k = \frac{T}{33}$.
La función $f(x) = \frac{cx}{2x+k}$ verifica que $f(f(x)) = x$, siempre que $x \neq \frac{-k}{2}$. ¿Cuál es el valor de c?
NOTA: por sencillez, usa $T = 66$ como valor de la respuesta del problema anterior, aunque es irrelevante para el ejercicio.

4 Se tiene la aplicación D^n, que actúa sobre el espacio de las funciones $\mathcal{F}$, definida de forma que $D^1(f) = f \circ f$, $D^2(f) = f \circ f \circ f$, etc.
Dada la función $f(x) = \frac{1}{x}$, determina $D^n(f)$, demostrando el resultado.

5 Se llaman funciones patológicas a aquellas que desafían algún concepto previamente establecido, o a la propia intuición. Dentro de estas, podemos destacar dos. La función de Dirichlet, y la función de Thomae. Una de las versiones de estas es:

$f_D(x) = \begin{cases} p & x \in \mathbb{Q} \\ q & x \in \mathbb{R}/\mathbb{Q} \end{cases}$	$f_T(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \quad MCD(p,q) = 1 \\ 0 & x \in \mathbb{R}/\mathbb{Q} \end{cases}$
	

Dibuja, aproximadamente, estas dos funciones, y establece el dominio y recorrido de las mismas.

6 Representa la siguiente sucesión de funciones:

$$f_n(x) = \begin{cases} x^n & 0 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases}$$

a) ¿Es continua cada una de las funciones de la sucesión?
b) Calcula el límite $f(x)$ de la sucesión. ¿Es continuo el límite?

(SPIVAK: pag 680: sucesiones infinitas y series infinitas; continuidad uniforme)

7 Representa la función:

$$f(x) = \{x\}$$

Donde $\{x\}$ representa la distancia al entero más próximo a x.

(SPIVAK: pag 695: sucesiones infinitas y series infinitas; continuidad uniforme)

Temas relacionados: bloque análisis (temas 21 a 33)	
21	Funciones reales de variable real. Funciones elementales; situaciones reales en las que aparecen. Composición de funciones.
22	Funciones exponenciales y logarítmicas. Situaciones reales en las que aparecen.
23	Funciones circulares e hiperbólicas y sus recíprocas. Situaciones reales en las que aparecen.
24	Funciones dadas en forma de tabla. Interpolación polinómica. Interpolación y extrapolación de datos.
25	Límites de funciones. Continuidad y discontinuidades. Teorema de Bolzano. Ramas infinitas.
26	Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas. Aplicaciones.
28	Estudio global de funciones. Aplicaciones a la representación gráfica de funciones.
33	Evolución histórica del cálculo diferencial.

1. Pasos para representar una función

1.1. Dominio

Aunque, en general, aparecen puntos de no dominio en funciones **racionales**, **radicales** y **logarítmicas**, pueden construirse otras funciones con puntos de no dominio. Por ejemplo, la siguiente función no existe en $x = 3$:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & x < 3 \\ 7 & x > 3 \end{cases}$$

1.2. Continuidad

Si bien es cierto que solemos asociar dominio y continuidad, esto no es necesariamente cierto. Una función es continua en un punto $x = a$ si:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

Así, podemos construir funciones con $Dom f = \mathbb{R}$, pero discontinuas. Por ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ 2 & x \geq 0 \end{cases}$$

Es importante notar que, para que tenga sentido preguntarse por la continuidad, la función **debe existir** en dicho punto. Así, la función $f(x) = \sqrt{x}$ no es discontinua, por ejemplo, en $x = -3$. **Simplemente, no existe**.

Esto suscitó un interesante debate, especialmente entre David Calle (Unicoos), y Juan Medina (lasmatematicas.es) sobre si la función $f(x) = \frac{1}{x}$ es continua o no. Contrariamente a lo que se suele explicar en bachillerato, $\frac{1}{x}$ **es una función continua**, pues el hecho de no existir en $x = 0$ conlleva que no tenga sentido preguntarse por la continuidad en ese punto, al igual que no lo hacemos en los negativos en $\sqrt{x}$. Puedes ver la esencia de la discusión en un artículo de **gaussianos** en el QR adjunto.



1.3. Recorrido/imagen/codominio

En general, suele ser complicado calcularlo, aunque si se ve a simple vista, puede dar pistas de la forma de la función. En secundaria, se calcula intercambiando x por y, es decir, fabricando la función inversa, $f^{-1}(x)$, y calculando el dominio de esta función. Esto solo es válido para funciones **inyectivas**. De ahí que, estrictamente, la función seno no tiene inversa, salvo que acotemos su dominio al intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, fabricando así la función arcoseno.

1.4. Puntos de corte con los ejes

Se sugiere empezar con OY ($x = 0$), que es más fácil que con OX ($y = 0$)

1.5. Simetrías

Aunque es un paso al que no suele darse relevancia en bachillerato, aquí suele resultar crucial, especialmente en problemas con curvas, y con el cálculo de áreas. Recuerda:

Simetría par	$f(x) = f(-x)$	Simétrica respecto al eje OY
Simetría impar	$f(x) = -f(-x)$	Simétrica respecto al origen

Recuerda, además, que la derivada de una función par es impar (piensa en $f(x) = x^2$), así como la derivada de una impar, es par (piensa en $f(x) = senx$).

Por supuesto, existen otras simetrías. Por ejemplo, $f(x) = (x-1)^2$ es simétrica respecto a $x = 1$, al igual que otras funciones tendrán otras simetrías más complicadas.

1.6. Asíntotas/ramas

Verticales

En general, aparecen en funciones **racionales** al anularse el denominador, aunque depende también del numerador. Por ejemplo, la siguiente función solo tiene una asíntota vertical, no dos:

$$f(x) = \frac{x-2}{x^2-4} \qquad AV \text{ en } x = -2$$

También aparecen en funciones **logarítmicas**, aunque generalmente solo en uno de los laterales:

$$f(x) = \ln(x-3) \qquad AV \text{ en } x = 3^+ \text{ tal que } \lim_{x\to 3^+} = -\infty$$

Horizontales

En general, aparecen en funciones **racionales** y **exponenciales**:

$$y = L \qquad L = \lim_{x\to\pm\infty} f(x)$$

Recuerda:

- Hay que comprobar en $\pm\infty$, aunque en muchos casos el resultado es el mismo. Sin embargo, en exponenciales, por ejemplo, no.
- Si existe AH, no existe AO, pero puede haber AH en ∞ y AO en $-\infty$.

Oblicuas

En general, aparecen en funciones racionales en que el grado del numerador es una unidad mayor que el denominador. No obstante, en funciones como esta:

$$f(x) = \frac{\sqrt{9x^4 - x}}{x}$$

Hay asíntota oblicua $y = 3x$, pero no es del todo correcto decir que el "grado" del numerador es 2, pues no es un polinomio. Puede decirse que, en infinito, el numerador es equivalente, o se comporta, como un polinomio de grado 2 ($3x^2$).

Parabólicas

No es contenido de bachillerato, pero las funciones pueden tender, en realidad, a cualquier tipo de función. Como resulta complicado contemplar todas, nos conformaremos con las asíntotas parabólicas, que en su versión más básica es (ver punto 2.4 para las demostraciones):

$$y = ax^2 + bx + c \begin{cases} a = \lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x^2} \\ b = \lim_{x\to\infty} \left(\dfrac{f(x) - ax^2}{x}\right) \\ c = \lim_{x\to\infty} (f(x) - ax^2 - bx) \end{cases}$$

1.7. Signo de la función

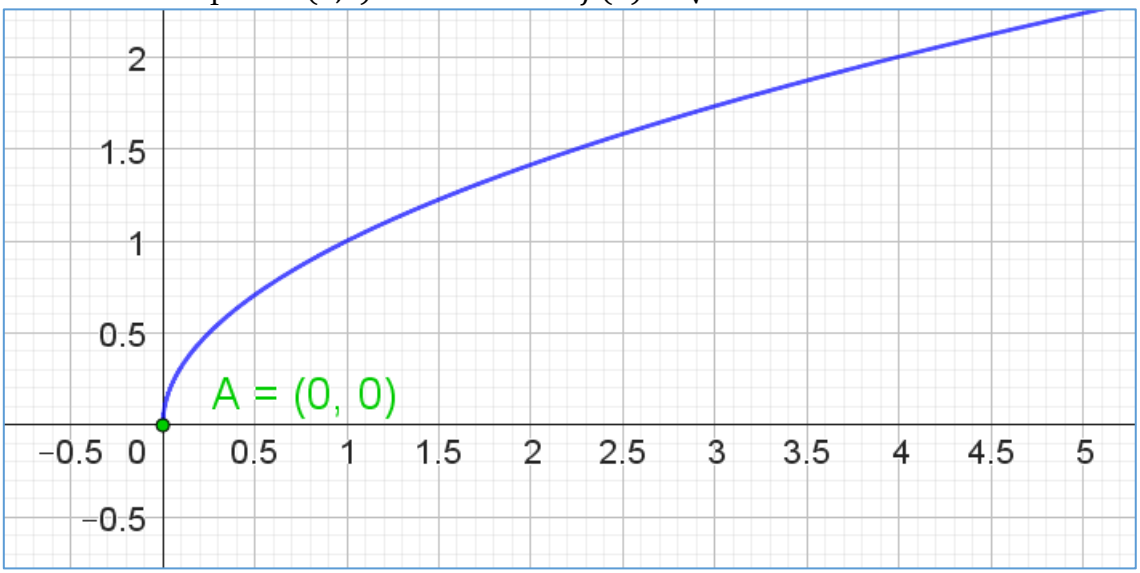
No suele tenerse en cuenta en bachillerato, pero da una información muy completa de la función. Esencialmente, consiste en colocar tanto los puntos de corte con OX como las discontinuidades y puntos de no dominio en una recta real, y comprobar en cada intervalo si la función es positiva o negativa, para establecer un esbozo.

1.8. Monotonía

Además de los **puntos singulares** (aquellos que cumplen $f'(x) = 0$), que pueden, o no, ser **máximos o mínimos**, también hay que considerar otros posibles máximos y mínimos, entre los que tenemos, por ejemplo:

- Puntos angulosos (ejemplo: funciones con valor absoluto, $f(x) = |x|$).
- Funciones a trozos.
- Funciones radicales (ejemplo: $f(x) = \sqrt{x}$).
- Extremos de una función, especialmente cuando el dominio está acotado (por ejemplo, la función $f(x) = x, x \in [-1,2]$, tiene máximo en 2 y mínimo en $x = -1$)

Hay cierta controversia sobre si un punto es un mínimo (máximo) o no en ciertas situaciones. El consejo siempre es **explicar todo muy bien**. El caso más paradigmático es el mínimo en el punto (0,0) de la función $f(x) = \sqrt{x}$:

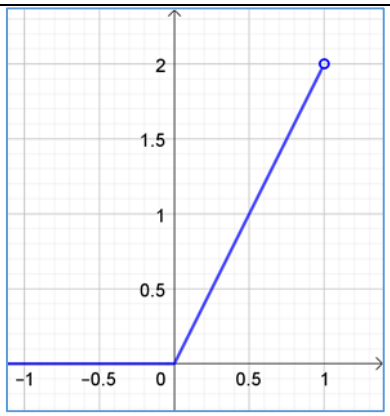


Recordemos que la definición de mínimo (máximo) local más habitual es que, dado un punto x_0, en un entorno reducido E de dicho punto, se cumple que $f(x) \leq f(x_0)\ \forall x \in \mathbb{R}$. La condición de entorno distingue al mínimo (máximo) **local**, del **absoluto** (que no requiere de entorno).
NOTA: recordemos que **entorno reducido** E de un punto x_0 es un entorno de x_0, que no contiene a x_0.

Recuerda:

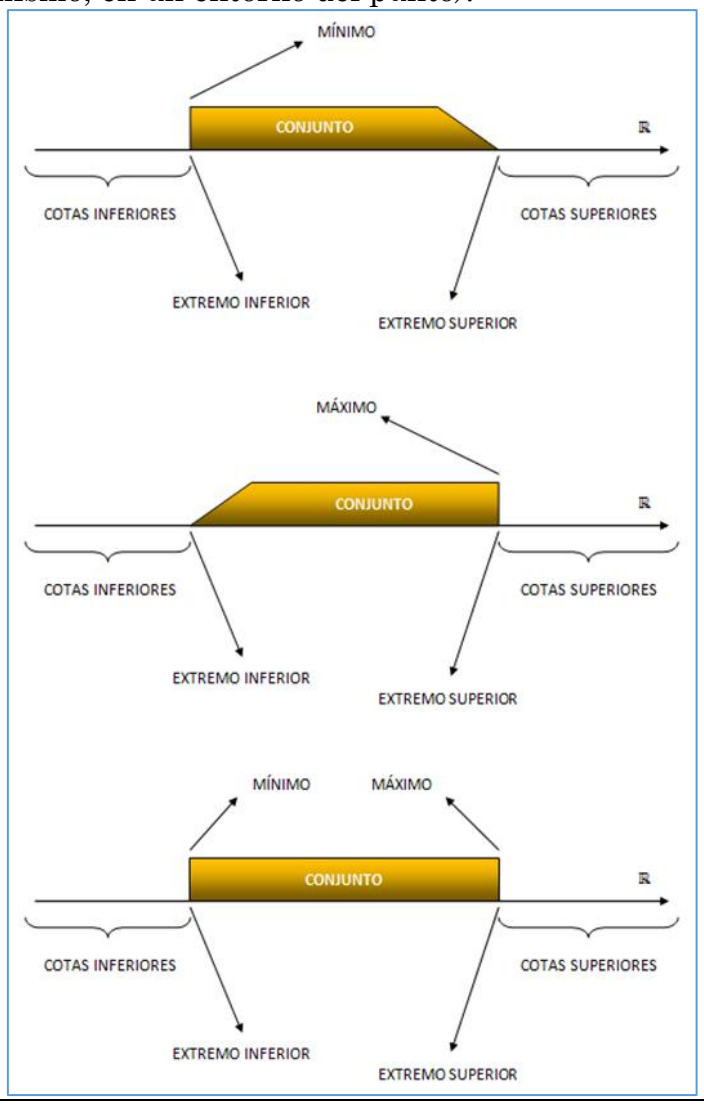
- Puede existir un punto singular ($f'(x_0) = 0$) que no sea ni máximo ni mínimo. Esto ocurre, por ejemplo, en $f(x) = x^3$, en $x = 0$.
- Puede ocurrir que la derivada de una función nunca se anule, y sin embargo tenga máximos y mínimos. Esto ocurre, por ejemplo, en $f(x) = |x|$.
- Recuerda las siguientes definiciones de conjuntos. Dado un conjunto ordenado A (como puede ser, en este caso, la imagen de la función) se define:
  - **Cota superior** (inferior): es un elemento mayor o igual (menor o igual) que cualquier elemento de A. También se puede llamar mayorante o minorante.
    Por ejemplo, para la función $f(x) = -x^2$ el elemento 3 (piénsese equivalentemente en $y = 3$) es una cota superior en $\mathbb{R}$, pues $f(x) \leq 3\ \forall\ \mathbb{R}$. Si nos restringimos al subconjunto Imf, una cota superior sería 0, pues $0 \in Imf$, y $0 \geq f(x)\ \forall\ x \in \mathbb{R}$.
  - **Supremo** (o ínfimo): es la menor de las cotas superiores (la mayor de las cotas inferiores). También llamado extremo superior (inferior).
    En el ejemplo anterior, el elemento 0 es el supremo de la función. No obstante, obsérvese el siguiente ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$



Es claro, a la vista de la gráfica o de la función, que el punto de imagen de la función 2 es una cota superior (cualquier punto está por debajo o es igual a este), pero también es el supremo, pues es la más pequeña de las cotas superiores. Sin embargo, el punto no existe.

- **Máximo** (mínimo) **absoluto**: es aquel punto p que, además de ser supremo (ínfimo), pertenece al conjunto.
  Se puede definir **máximo** (mínimo) **relativo**, cuando esta propiedad se produce a nivel local (en un intervalo tan pequeño como se quiera o, lo que es lo mismo, en un entorno del punto).



1.9. Curvatura

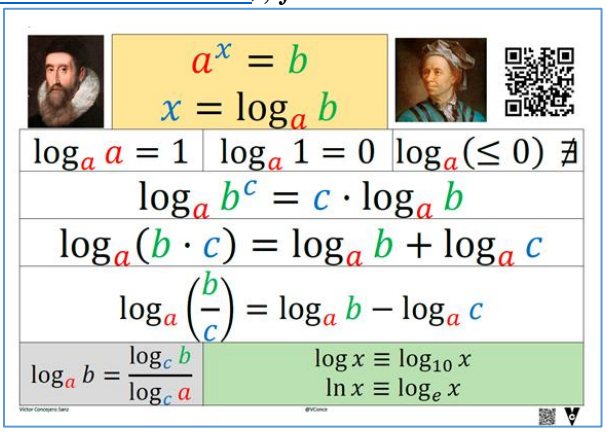
Hay funciones en las que su cálculo es laborioso, y no aporta demasiada información si se han llevado a cabo los pasos anteriores.
Recuerda que también sirve para comprobar si un punto es máximo o mínimo.

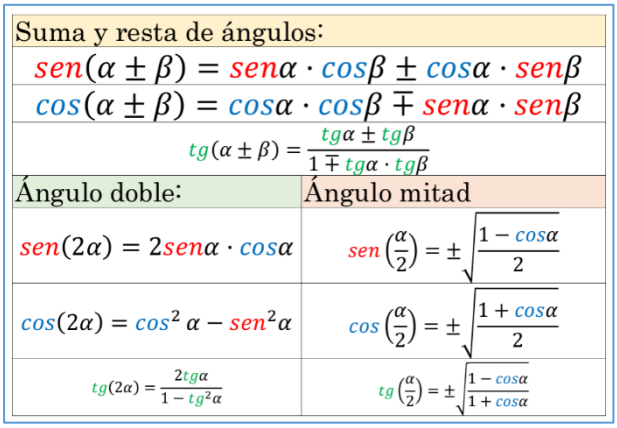
1.10. Periodicidad

No suele ser relevante en la mayor parte de las funciones, pero sí lo es en **curvas**, pues suele acotar la región de dibujo y simplificar mucho los cálculos. Para determinar el periodo de una función, se busca el valor T **más pequeño** tal que $f(a) = f(a+T), \forall a$.

2.1. Fórmulas de secundaria y bachillerato

Puede ser interesante tener a mano las propiedades más básicas (donde, por otra parte, es frecuente encontrar fallos en los opositores) como los logaritmos o las fórmulas trigonométricas, que puedes encontrar en el póster en la página web (www.VConce.com), junto a otros:





2.2. Dibujo de funciones

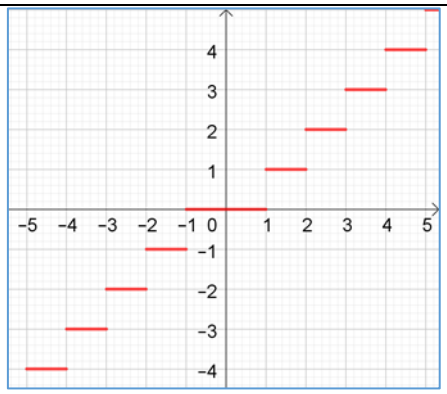
Recuerda que el propio Google dibuja funciones, aunque no es muy eficiente. Usa Desmos o GeoGebra para representarlas. Permiten, además, el cálculo de áreas, y el dibujo de curvas.

desmos GeoGebra

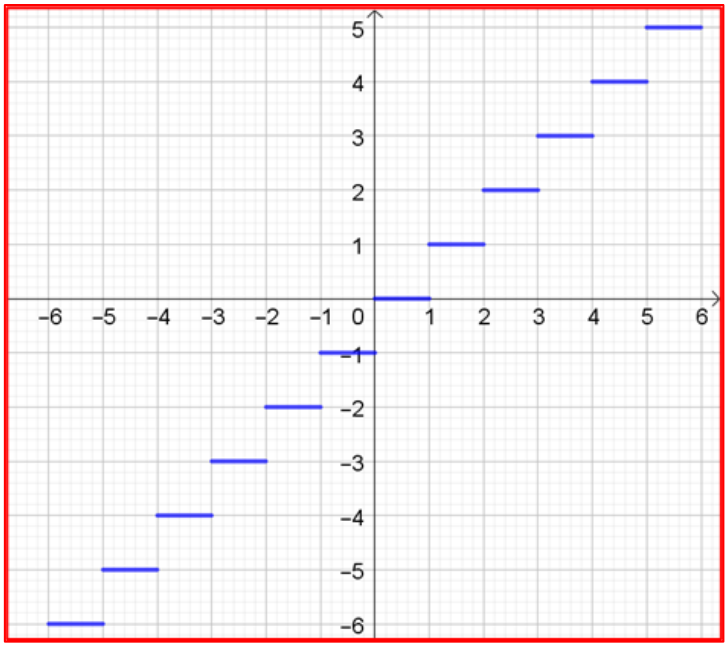
2.3. Función parte entera

El problema de la función parte entera es que puede definirse de varias formas, aunque rigurosamente hay una que se considera la más habitual. En $\mathbb{R}^+$ está claro: la parte entera es el valor entero más cercano por truncamiento (por ejemplo, $E(2.3) = 2$).
El problema son los **negativos**. Se puede definir $E(-1.2) = -1$, por ser el entero más cercano por truncamiento, o bien $E(-1.2) = -2$, por ser el entero anterior. En el primer caso, la gráfica de la función $E(x)$ representa una escalera, pero el escalón que pasa por cero es doble, ya que $E(-0.2) = E(0.2) = 0$. En el segundo caso, la definición es más uniforme, y su gráfica presenta una escalera regular. **Esta es la que usaremos por defecto.**

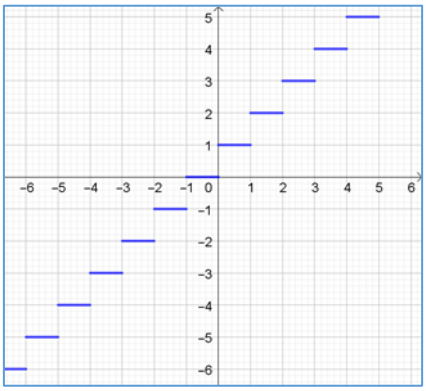
En programación, a la función que representa la parte entera como el truncamiento, se le llama $int(x)$, y no es muy habitual en problemas de matemáticas:



En cambio, a la que representa la parte entera como el entero anterior (que es la que usaremos en los problemas, salvo que se indique lo contrario), se le llama **función suelo** (floor):



Es más, también puede comprobarse (por ejemplo en geogebra), que la función **ceil(x)** (ceil: techo), representa la función suelo pero sumado 1 (el "techo" de los números, es decir que, por ejemplo, el techo de 1.2 sería el 2):



Dada esta disparidad de funciones, en algunos ejercicios se especifica qué significa parte entera. Por ejemplo "definiendo la parte entera como el entero más cercano por truncamiento".

Ahora bien, en caso de que el ejercicio no lo indique, usaremos como definición que **la parte entera de un número es el menor entero anterior a dicho número,** es decir, $E(0.4) = 0$ y, en los negativos, $E(-0.4) = -1$

2.4. Demostración de las expresiones para las ramas infinitas

2.4.1. Ramas oblicuas

Una rama oblicua significa que la función, en el infinito, se comporta como una función lineal, del tipo:

$$y = mx + n$$

Lo mismo ocurre en menos infinito. Desarrollaremos la teoría solo para ∞, siendo equivalente en $-\infty$. De esta forma, se tiene que:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} y$$

Evidenciando la "coincidencia" de ambas gráficas en el infinito. Para calcular los parámetros, no tenemos más que eliminar los que no necesitamos. Así, nótese que, si dividimos la expresión $y = mx + n$ entre x, dejará libre a m y, al dividir un valor real finito n entre x, este cociente tenderá a cero en el infinito. Es decir:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{mx+n}{x} = \lim_{x\to\infty} \left[m + \frac{n}{x}\right] = m$$

Pues obviamente, $\lim_{x\to\infty} \frac{n}{x} = 0$, en caso de existir la asíntota o rama oblicua, pues n sería un valor finito.

Al igualarse en el infinito la función y la rama oblicua, establecemos finalmente que:

$$\boxed{m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}}$$

El siguiente paso es calcular n. Para ello, no tenemos más que "quitar" el sumando mx de la función y, restando. De nuevo, como y y $f(x)$ se igualan en el infinito:

$$\boxed{n = \lim_{x\to\infty} [f(x) - mx]}$$

Hasta aquí, todo esto es lo que se podría (y debería) explicar a un alumno en 1º de Bachillerato. Pasamos a otras ramas.

2.4.2. Ramas parabólicas

En este caso, queremos ver si la función, en el infinito, es equivalente a una expresión parabólica:

$$y = ax^2 + bx + c$$

Al igual que antes, para el cálculo de a, no tenemos más que dividir la expresión anterior entre x^2, de forma que:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{y}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{ax^2+bx+c}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \left[a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}\right] = a$$

Pues los dos sumandos, en el caso en que b y c sean números reales finitos, tienden a cero. Sustituyendo y por la función, pues ambas deben ser iguales en caso de existir este tipo de rama, tenemos finalmente que:

$$\boxed{a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x^2}}$$

Para el cálculo de b, lo primero que hacemos es quitar de la ecuación el término con a, ya conocido:

$$\lim_{x\to\infty} [bx + c] = \lim_{x\to\infty} [f(x) - ax^2]$$

Si ahora dividimos toda esta expresión entre x, podemos despejar b, pues, en el límite, $\lim_{x\to\infty} \frac{c}{x}$ tiende obviamente a cero, de forma que:

$$\boxed{b = \lim_{x\to\infty}\left[\frac{f(x) - ax^2}{x}\right]}$$

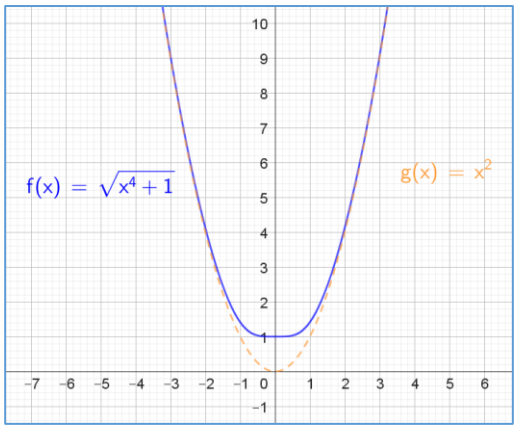
Por último, para el cálculo de c, no tenemos más que despejar y, de nuevo, sustituir la rama y por la función $f(x)$:

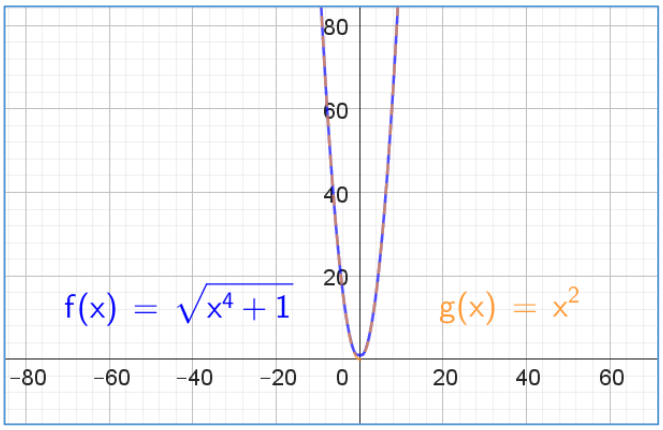
$$\boxed{c = \lim_{x\to\infty}[f(x) - ax^2 - bx]}$$

Es interesante la sencillez con la que se pueden construir funciones con ramas parabólicas. Fíjate que la siguiente función es una de ellas:

$$f(x) = \sqrt{x^4 + 1}$$

Es sencillo ver que se comportará como x^2 en infinito (calcula los parámetros para comprobarlo). Observa la disonancia en regiones cercanas al cero, y la similitud a partir de $x = 2$. A la derecha, mostramos las dos gráficas con zoom, para ver la "visión desde infinito". Ambas parecen iguales:





2.4.3. Otras ramas

Por supuesto, una función puede tender a cualquier función en el infinito. Por ejemplo, puede tender a una rama parabólica, pero con orientación horizontal (abierta hacia la derecha/izquierda), de la forma:

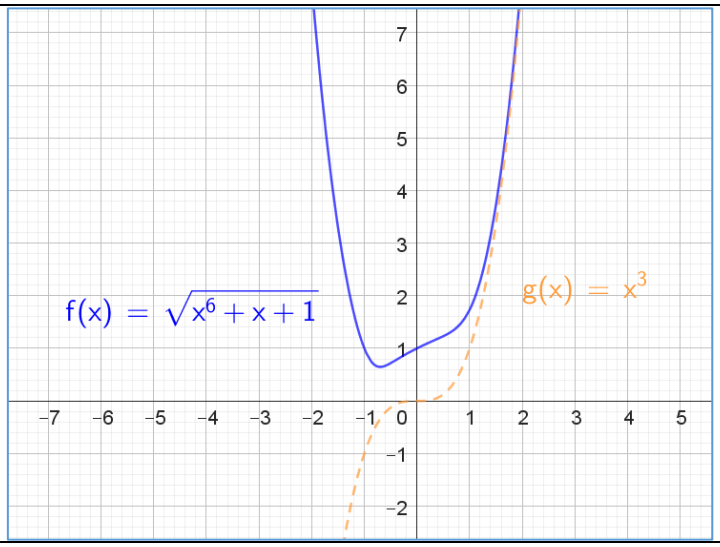
$$y = a\sqrt{bx + c} + d$$

Pero, de la misma forma, también podría tender a una función, por ejemplo, cúbica:

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

O cualquier otro tipo de función. Los cálculos para este tipo de ramas pueden resultar demasiado complicados como para que ni siquiera tenga sentido tenerlos en cuenta, pero no hay que obviar su existencia.

Mostramos un ejemplo sencillo con una rama cúbica:



2.5. La ecuación de tercer grado

2.5.1. La ecuación general

Dada una ecuación cúbica, del tipo $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, sabemos que, al menos, tiene una solución real (teorema de Bolzano), pero puede que se den los siguientes casos:

- Tres soluciones reales distintas.
- Una única solución, con multiplicidad tres, como $(x - a)^3 = 0$
- Dos soluciones reales, de las cuales una es doble, como $(x - a)(x - b)^2 = 0$
- Una única solución real (y dos complejas), como $(x - a)(x^2 + x + 1) = 0$

Aunque los teoremas de continuidad son válidos para determinar el número de soluciones de una ecuación cúbica, existe otro método: el **discriminante**:

$$\boxed{\Delta = 18abcd - 4b^3d + b^2c^2 - 4ac^3 - 27a^2d^2}$$

Las opciones que ofrece son:

- $\Delta > 0$: tres soluciones reales diferentes.
- $\Delta = 0$: todas sus raíces son múltiples y reales (una con multiplicidad tres, o una simple, y otra con multiplicidad dos).
- $\Delta < 0$: una solución real simple, y dos complejas.

2.5.2. La ecuación reducida: $x^3 + px + q = 0$

Dada una ecuación del tipo anterior, $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, siempre puede dividirse entre el parámetro a, quedando $x^3 + bx^2 + cx + d = 0$ (donde hemos redefinido los nuevos parámetros con el nombre de los antiguos).

Además, si lo que se pretende es determinar el número de soluciones de esta ecuación, es más sencillo llevarlo a cabo con la ecuación reducida. Para ello, se realiza una traslación horizontal en el eje de abscisas, del tipo:

$$x \to x + h$$

Que no altera el número de raíces. El objetivo es anular el término en x^2. Para ello:

$$(x + h)^3 + b(x + h)^2 + c(x + h) + d = 0$$

Nos quedamos solo con los términos x^2 de este desarrollo:

$$3x^2h + bx^2 = 0 \Rightarrow \boxed{h = -\frac{b}{3}}$$

Esto convierte la ecuación original en:

$$x^3 + x\left(-\frac{b^2}{3} + c\right) + \left(\frac{2b^3}{27} - \frac{bc}{3} + d\right) = 0$$

Que no tiene término en x^2, y puede redefinirse como $x^3 + px + q = 0$. Con esto, el discriminante queda:

$$\boxed{x^3 + px + q = 0 \qquad \Delta = -4p^3 - 27q^2}$$

Que, de nuevo, arroja los siguientes resultados:

- $\Delta > 0$: tres soluciones reales diferentes.
- $\Delta = 0$: todas sus raíces son múltiples y reales (una con multiplicidad tres, o una simple, y otra con multiplicidad dos).
- $\Delta < 0$: una solución real simple, y dos complejas.

Veamos un ejemplo. Determinar el número de raíces de la ecuación:

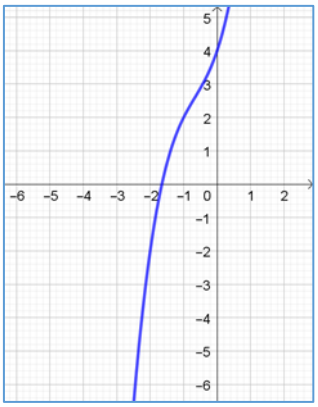
$$x^3 + 2x^2 + 3x + 4 = 0$$

Mediante el discriminante de la ecuación, tenemos:

$$\Delta = 18 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 - 4 \cdot 2^3 \cdot 4 + 2^2 \cdot 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3^3 - 27 \cdot 1^2 \cdot 4^2$$

$$\Delta = 432 - 128 + 36 - 108 - 432 = -200$$

Como el resultado es negativo, tenemos el caso de una solución simple, y dos complejas. Dibujando la ecuación:



Dada la dificultad para recordar la expresión del discriminante, realicemos la traslación de la función, de forma que:

$$(x + h)^3 + 2(x + h)^2 + 3(x + h) + 4 = 0$$

Desarrollando solo los términos en x^2, que son los que queremos eliminar:

$$3x^2h + 2x^2 = 0 \Rightarrow h = -\frac{2}{3}$$

Con esto:

$$\left(x - \frac{2}{3}\right)^3 + 2\left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + 3\left(x - \frac{2}{3}\right) + 4 = 0$$

Que queda:

$$x^3 + \frac{5}{3}x + \frac{70}{27} = 0$$

El discriminante para esta ecuación reducida será:

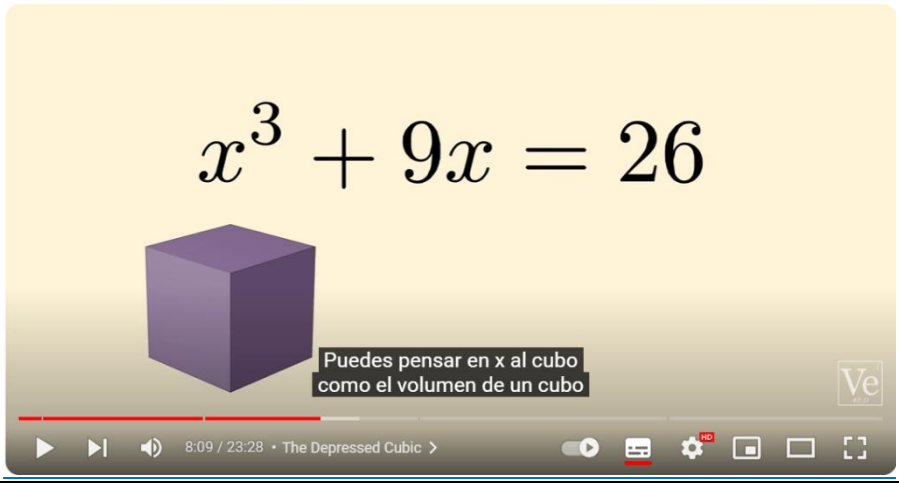
$$\Delta = -4p^3 - 27q^2$$

Que, en este caso:

$$\Delta = -4 \cdot \left(\frac{5}{3}\right)^3 - 27 \cdot \left(\frac{70}{27}\right)^2 = -4 \cdot \frac{125}{27} - \frac{4900}{27} = \frac{-5400}{27} = -200$$

De nuevo, lleva a que la ecuación tiene una única solución real.

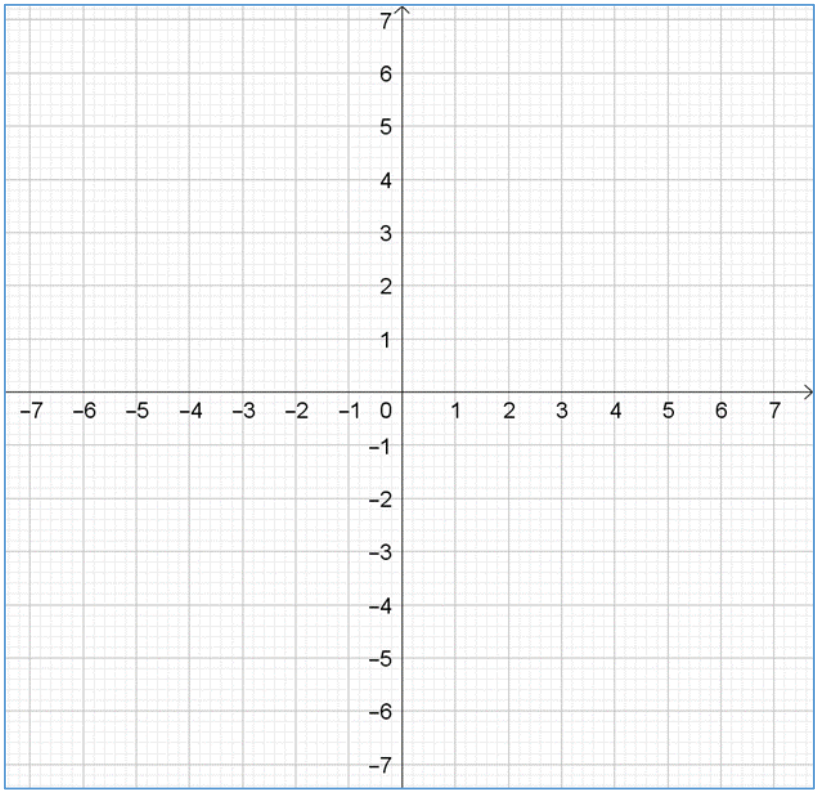
NOTA: en este caso no es necesario ni siquiera realizar la cuenta. Fíjate que, dado que p y q son positivos en este caso, el discriminante, por construcción, debe ser negativo.



Representación de funciones.		Nº:
Dominio		
Continuidad		
P.Corte	OY: $x = 0$	
	OX: $y = 0$	
Asíntotas	AV: $\lim_{x \to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$ $x = a$	
	AH $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = b$ $y = b$	
	AO $y = mx + n$ $\begin{cases} m = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} \\ n = \lim_{x \to \infty} [f(x) - mx] \end{cases}$	
	AP	
Monotonía	Derivada $f'(x)$	
	P.Singulares $f'(x) = 0$	
	Monotonía $\uparrow\downarrow$	
	Max/min	

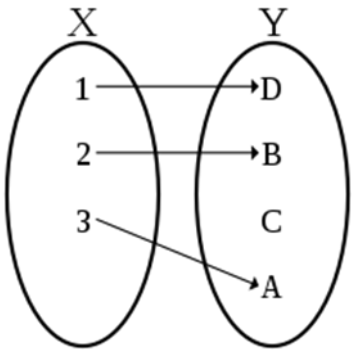
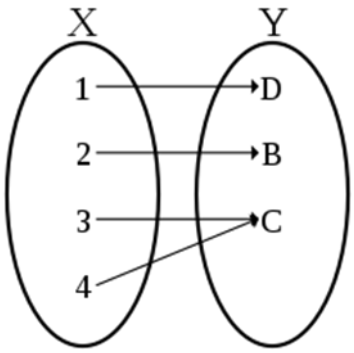
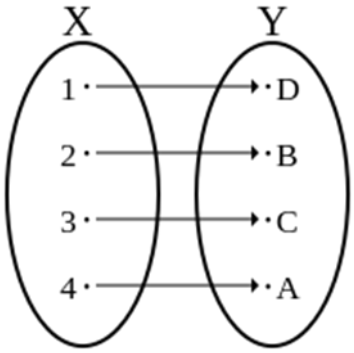
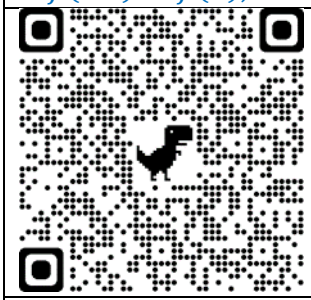
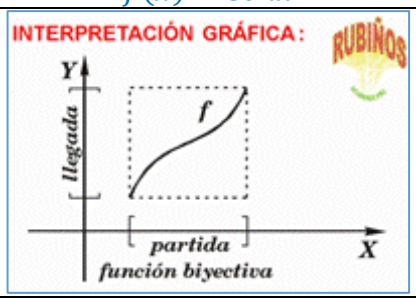
Curvatura	2ºDerivada $f''(x)$	
	P.Inflexión $f''(x) = 0$	
	Curvatura ∪ ∩	
Paridad $\begin{cases}\text{par} & f(x) = f(-x) \\ \text{impar} & f(x) = -f(-x)\end{cases}$		
Periodicidad $f(x) = f(x+T)$		
Puntos auxiliares		

Representación:



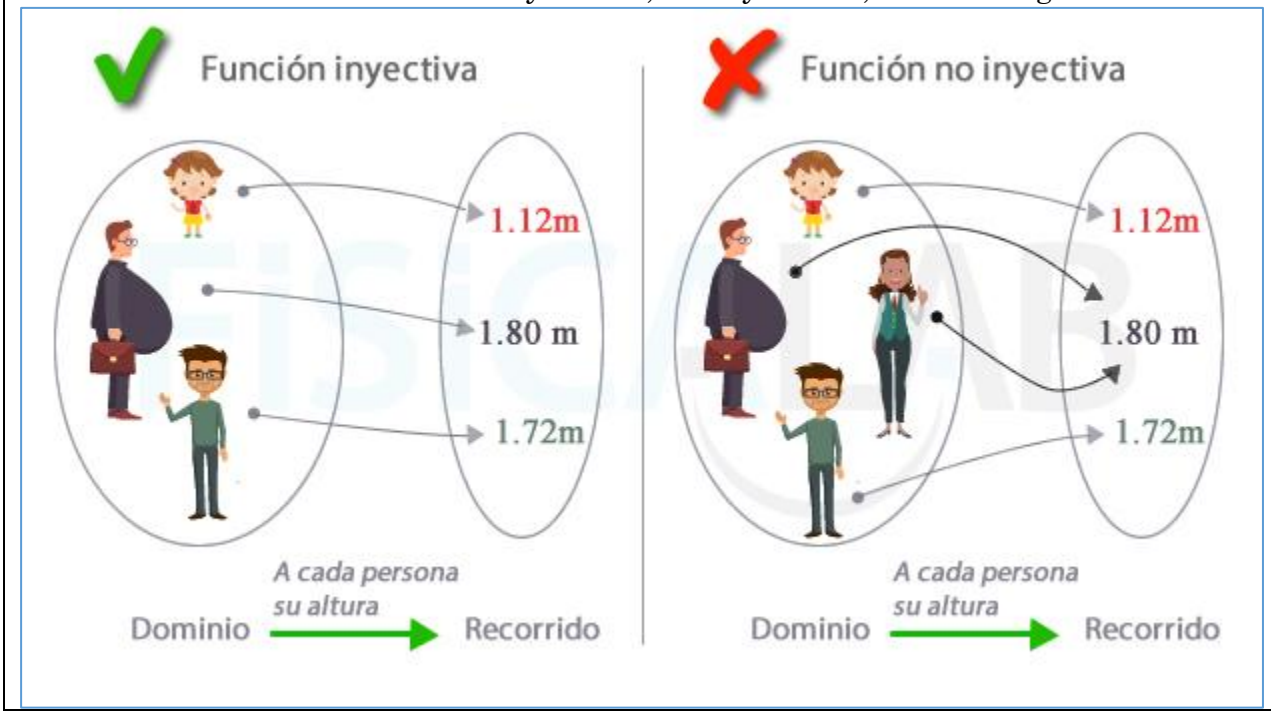
3. Tipos de funciones

Atendiendo a sus espacios de salida y llegada, tenemos tres tipos de funciones:

Inyectiva	Sobreyectiva/exhaustiva/ suprayectiva	Biyectiva
$f:\ X \to Y$ $x \mapsto y = f(x)$ Es inyectiva si: $\forall\, x_1, x_2 \in X \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$	$f:\ X \to Y$ $x \mapsto y = f(x)$ Es sobreyectiva si: $\forall\, y \in Y\ \exists\, x \in X \mid y = f(x)$	$f:\ X \to Y$ $x \mapsto y = f(x)$ Es biyectiva si: $\forall\, y \in Y\ \exists!\, x \in X \mid y = f(x)$ Recuerda: ! significa único.
Es decir, para elementos distintos del conjunto de partida, se tienen elementos distintos del conjunto de llegada (dominio y recorrido).	Es decir, la función alcanza a cada punto del espacio de llegada, al menos una vez.	Es decir, si es inyectiva y sobreyectiva a la vez; si existe un **único** valor de y para cada valor de x, cubriéndose todo el espacio de llegada.
		
Ejemplos de funciones inyectivas	Ejemplos de funciones sobreyectivas	Ejemplos de funciones biyectivas
$f(x) = mx + n, \quad m \neq 0$	$f(x) = mx + n$ Con $m \neq 0$. Entendiendo el espacio de llegada por $\mathbb{R}$	 $f(x) = mx + n$ $f(x) = x^3$
Ejemplos de funciones no inyectivas	Ejemplos de funciones no sobreyectivas	Ejemplos de funciones no biyectivas
$f(x) = x^2$ Tomando un $a \neq 0$: $f(-a) = f(a), \quad a \neq a$	$f(x) = x^2$	$f(x) = x^2$ $f(x) = \sqrt{x}$ $f(x) = senx$
 En esta página tienes una explicación detallada, con ejemplos bastante clarificadores.		

Recuerda: la clave de las funciones **inyetivas** es que son las únicas que tienen inversa. Por ello, $f(x) = senx$ **no tiene inversa**, salvo que se restrinja al dominio $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Puedes ver más sobre funciones inyectivas, sobreyectivas, etc en el siguiente enlace:

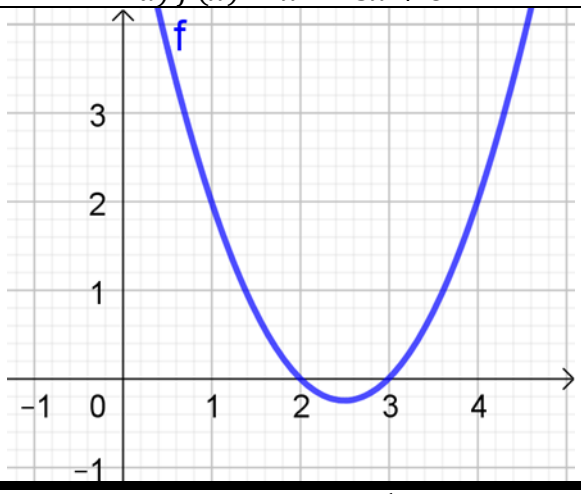


A0. Representación de funciones.

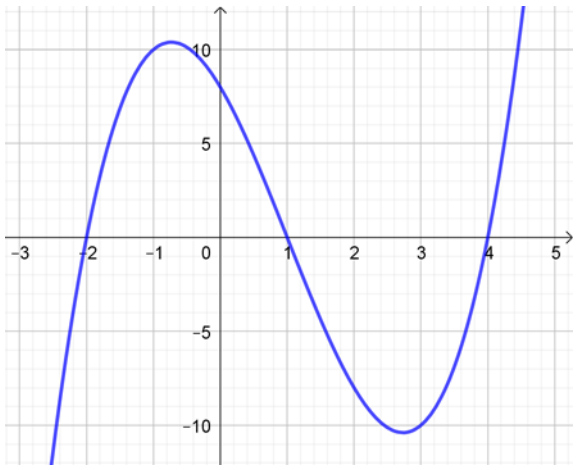
1 Representa, siguiendo los pasos, la siguiente función:

Nota: puedes usar la plantilla que tienes al final de la ficha. Aquí se muestran solo las soluciones finales.

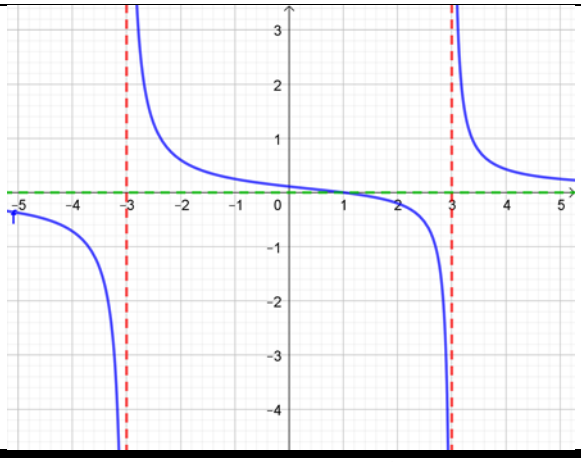
$a)\ f(x) = x^2 - 5x + 6$



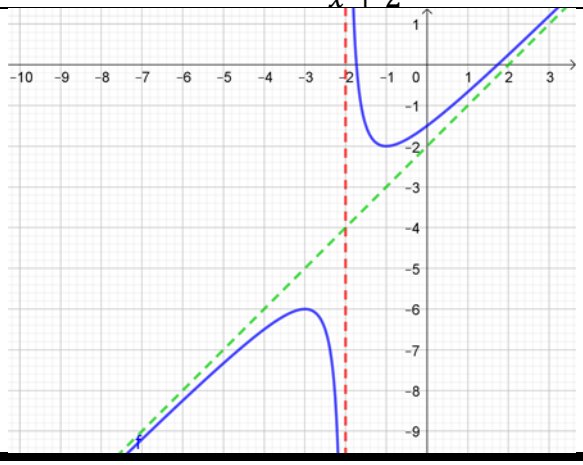
$b)\ f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$



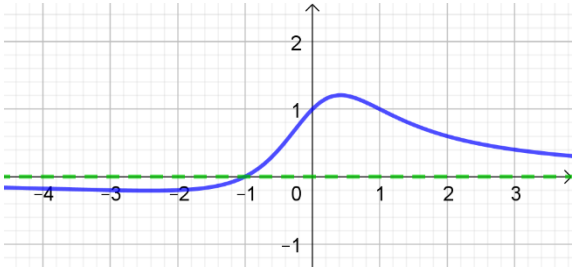
$c)\ f(x) = \dfrac{x-1}{x^2-9}$



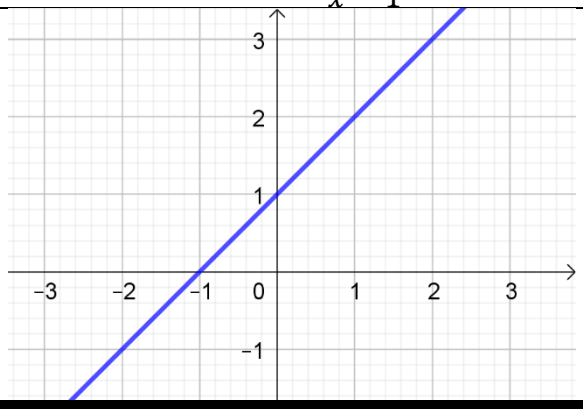
$d)\ f(x) = \dfrac{x^2-3}{x+2}$



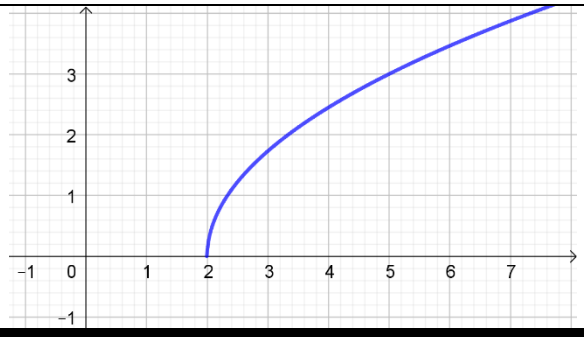
$e)\ f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$



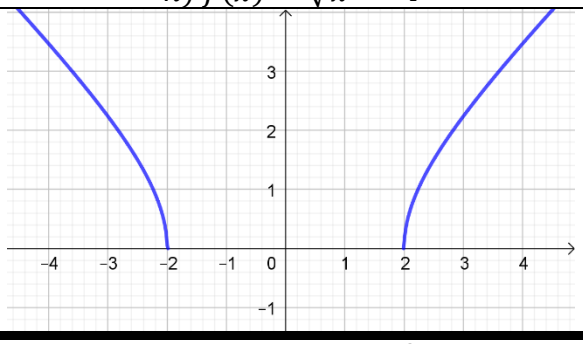
$f)\ f(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1}$



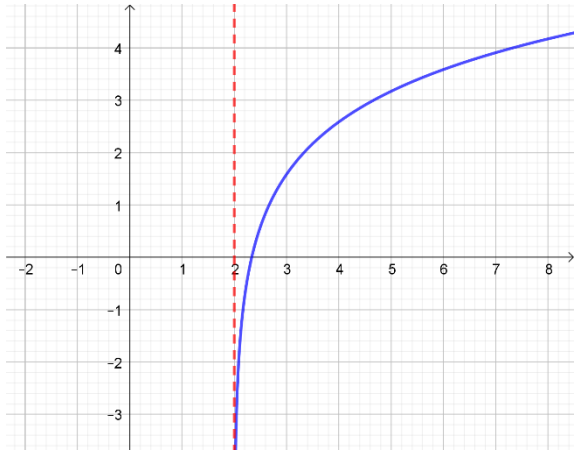
$g)\ f(x) = \sqrt{3x-6}$



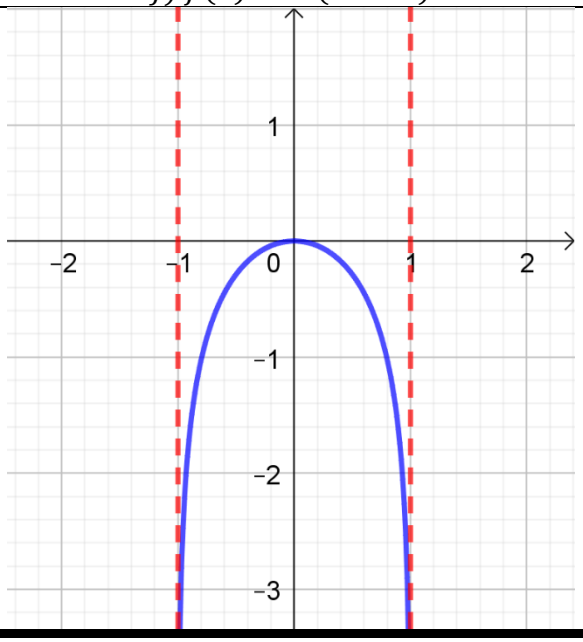
$h)\ f(x) = \sqrt{x^2-4}$



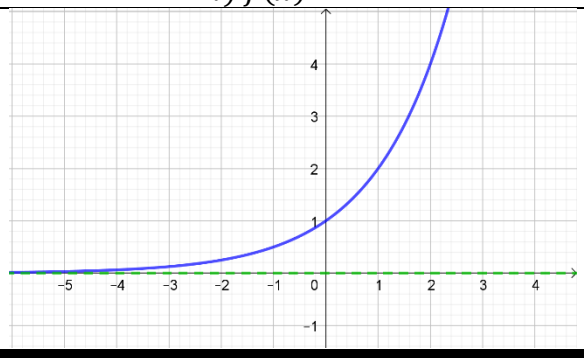
$i)\ f(x) = \log_2(3x-6)$



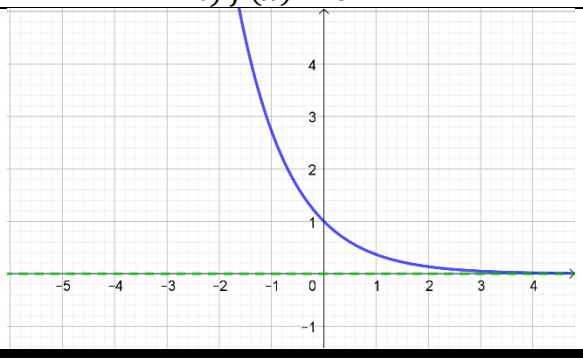
$j)\ f(x) = \ln(1-x^2)$



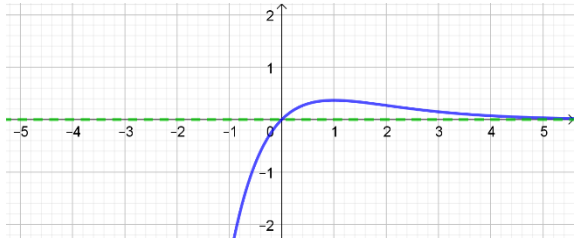
$k)\ f(x) = 2^x$



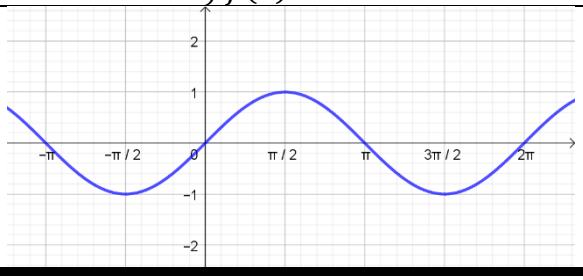
$l)\ f(x) = e^{-x}$



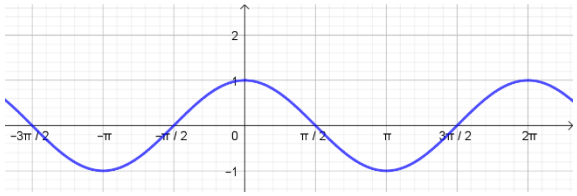
$m)\ f(x) = x \cdot e^{-x}$



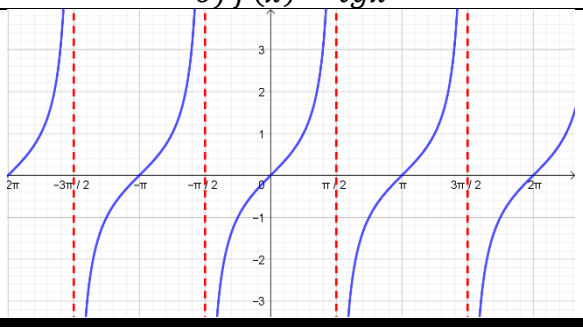
$n)\ f(x) = senx$



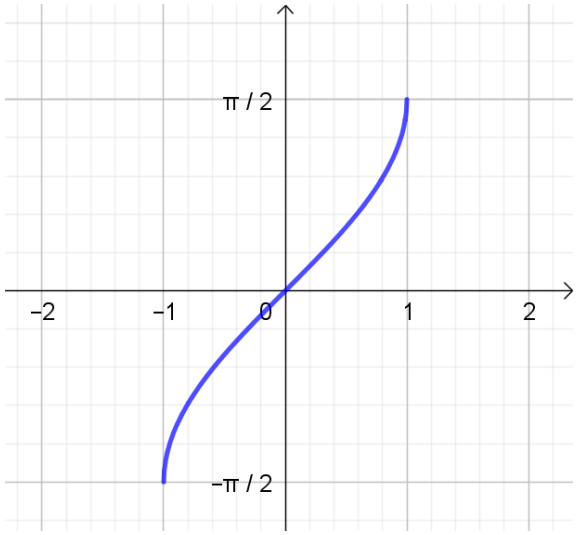
ñ) $f(x) = cosx$



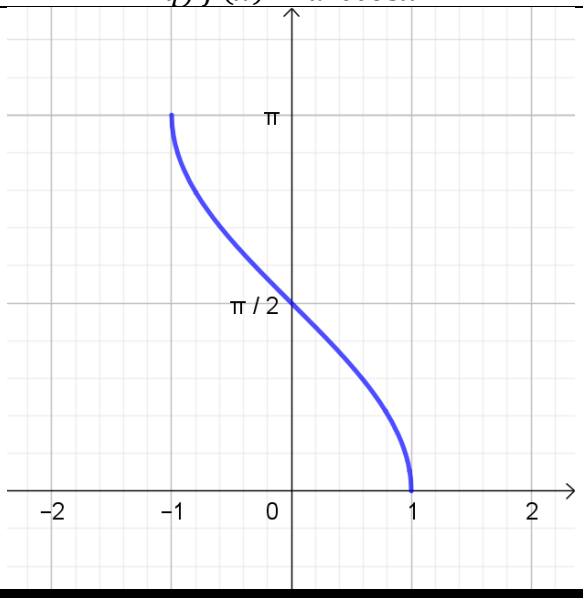
o) $f(x) = tgx$



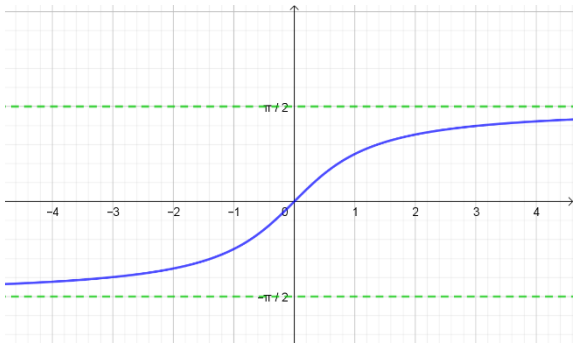
p) $f(x) = arcsenx$



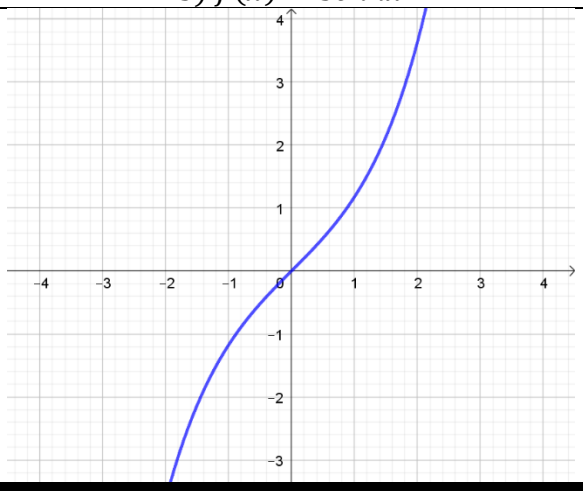
q) $f(x) = arccosx$



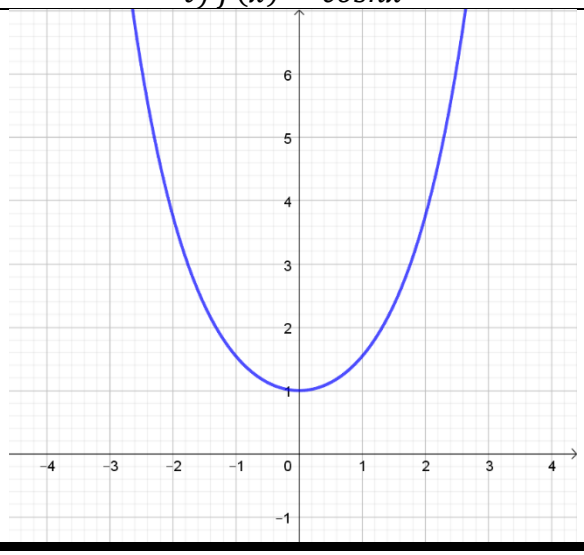
r) $f(x) = arctgx$



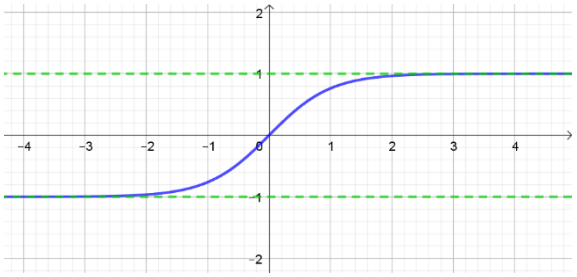
s) $f(x) = senhx$



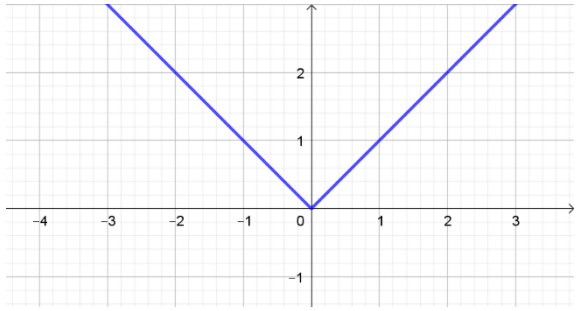
$t)\ f(x) = coshx$



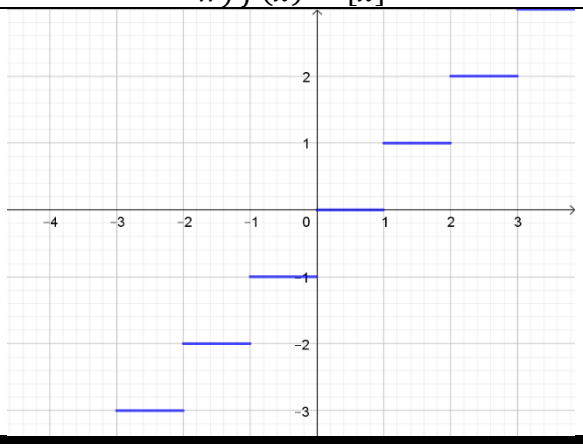
$u)\ f(x) = tghx$



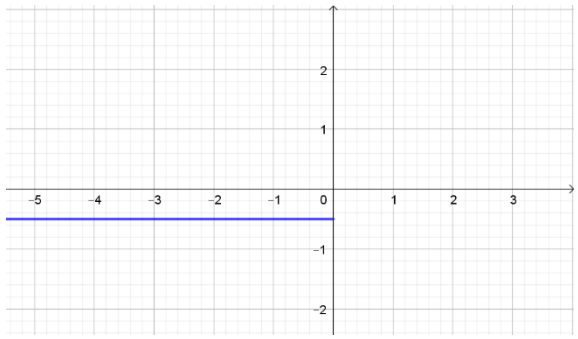
$v)\ f(x) = |x|$



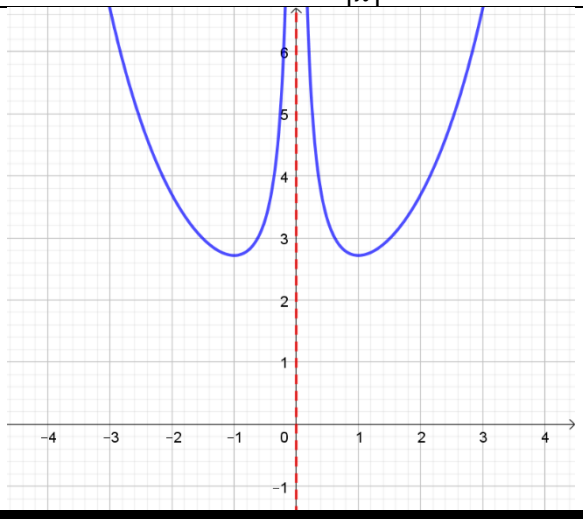
$w)\ f(x) = [x]$



$x)\ f(x) = \dfrac{|x|}{x - |x|}$



$y)\ f(x) = \dfrac{e^{|x|}}{|x|}$



$z)\ f(x) = \sqrt{x + [x]}$

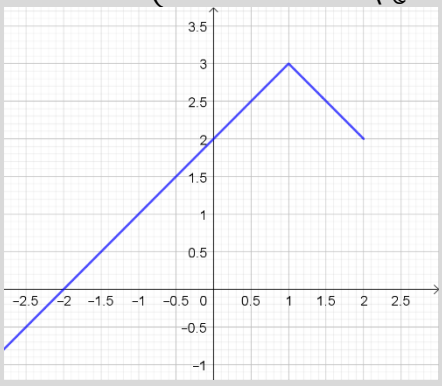


2 Dadas las siguientes funciones, demostrar si son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas:

$$a)\ f(x) = mx + n \qquad b)\ f(x) = senx \qquad c)\ f(x) = \frac{1}{x}$$

$$d)\ f(x) = \begin{cases} c & x \in \mathbb{Q} \\ d & x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} \end{cases}$$

$e)$



a Procederemos muy detenidamente en este primer caso, dada la sencillez de la función. Comprobamos si es inyectiva. Dados $x_1 \neq x_2$:

$$f(x_1) = mx_1 + n, \qquad f(x_2) = mx_2 + n$$

Igualamos:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow mx_1 = mx_2$$

Que serán distintos, siempre que $m \neq 0$. Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es inyectiva siempre que } m \neq 0}$$

Comprobamos que es sobreyectiva. Para ello, calculamos la función inversa:

$$x = my + n \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x - n}{m}$$

Si esta función es inyectiva, entonces la función original será sobreyectiva. Con los mismos pasos que antes:

$$f^{-1}(x_1) = f^{-1}(x_2) \Rightarrow \frac{x_1 - n}{m} = \frac{x_2 - n}{m}$$

Asumiendo que $m \neq 0$:

$$x_1 - n = x_2 - n \Rightarrow x_1 = x_2$$

Así que la única opción para que las imágenes sean iguales, es que los puntos sean iguales.

En caso en que $m = 0$, tenemos la función $f(x) = n$. Claramente, no es posible abarcar todo el espacio de llegada con esta función, pues su recorrido es

$$Recf = \{n\}$$

exclusivamente. Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es sobreyectiva siempre que } m \neq 0}$$

Así, f será biyectiva, siempre que $m \neq 0$.

b

$$f(x) = senx$$

Esta función NO es inyectiva, en tanto que existen valores distintos de x que proporcionan el mismo valor para la imagen. Por ejemplo:

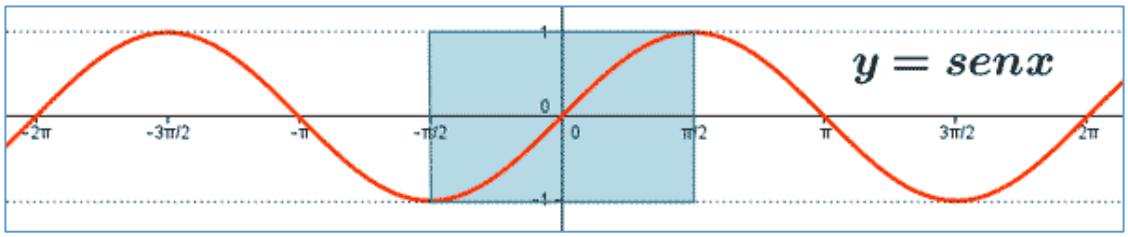
$$f(0) = f(\pi)$$

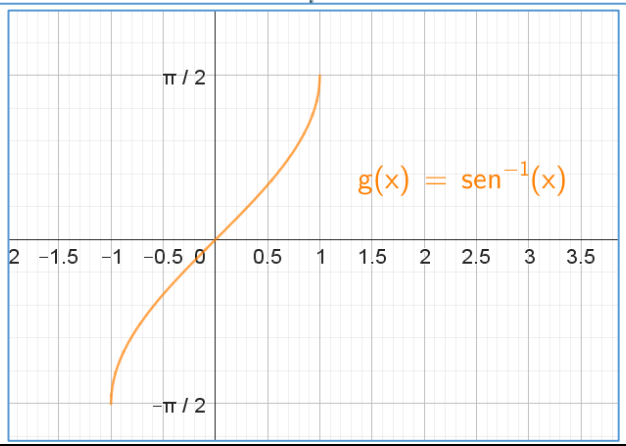
Tampoco es sobreyectiva, pues no alcanza todo el espacio de llegada. De hecho:

$$Recf(x) = [-1,1]$$

Por tanto, no es biyectiva.

NOTA: la función $f(x) = senx$ sí tiene inversa, que es $f^{-1}(x) = arcsenx$, pero solo si se restringe $f(x)$ al intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Por eso se dibuja de la siguiente forma la función arcoseno:



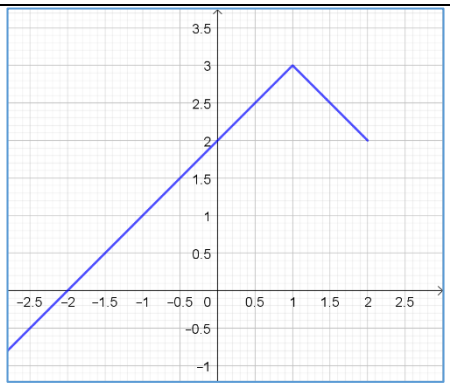


c

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Esta función SÍ es inyectiva, pues para valores distintos de x, se tienen valores distintos de la imagen. Veámoslo. Tomemos $x_1 = x_2$:

$$si\ f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow \frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2} \Rightarrow x_2 = x_1$$

	Que no puede ocurrir. Sin embargo, nótese que $f(x)=\frac{1}{x^2}$ NO sería inyectiva, pues por ejemplo $f(-2)=f(2)$. Ahora bien, $\frac{1}{x}$ NO es sobreyectiva, pues su recorrido es: $$Recf(x)=\mathbb{R}-\{0\}$$ Tan solo le falta un punto por recorrer. Ahora bien, si extendiésemos la función de forma que: $$g(x)=\begin{cases}\frac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$$ Ahora sí sería sobreyectiva, pues alcanza todo el espacio de llegada. Como no es sobreyectiva, tampoco es biyectiva.
d	$$f(x)=\begin{cases}c & x\in\mathbb{Q}\\ d & x\in\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}\end{cases}$$  Esta es la función de Dirichlet. Vemos rápidamente que la función no es inyectiva, pues valores distintos de x dan lugar al mismo valor de la función. Por ejemplo: $$f\left(\frac{1}{2}\right)=f(3)=c$$ $$f(\sqrt{2})=f(e)=d$$ Tampoco es sobreyectiva, pues el recorrido de la función es: $$Recf=\{c,d\}$$ Tan solo dos puntos del espacio. Obviamente, no es biyectiva.
e	 A la vista de la gráfica, la función no es inyectiva. Nótese que $f(0)=f(2)$, al igual que con otros tantos puntos. Por otro lado, no es sobreyectiva, pues $Recf=(-\infty,3]$, no llegando a todo el espacio final. Por tanto, no es biyectiva.
3	CPM (XXII, libro2019, nivel III, 2º parte, ej 2, pag 115, 1.5 puntos) Sea T la respuesta del problema anterior y $k=\frac{T}{33}$. La función $f(x)=\frac{cx}{2x+k}$ verifica que $f(f(x))=x$, siempre que $x\neq\frac{-k}{2}$. ¿Cuál es el valor de c?

NOTA: por sencillez, usa $T = 66$ como valor de la respuesta del problema anterior, aunque es irrelevante para el ejercicio.

Calculamos lo que pide, y fabricamos la ecuación:

$$f(f(x)) = \frac{cf(x)}{2f(x)+k} = \frac{c\dfrac{cx}{2x+k}}{2\dfrac{cx}{2x+k}+k} = \frac{c^2x}{2cx+k(2x+k)} = \frac{c^2x}{2cx+2kx+k^2}$$

Operación que hemos podido realizar, pues $x \neq \frac{-k}{2}$. Con esto:

$$\frac{c^2x}{2cx+2kx+k^2} = x$$

Podemos eliminar x, siempre que $x \neq 0$, solución que estudiamos aparte:

$$f(0) = 0 \Rightarrow f(f(0)) = f(0) = 0$$

De donde no extraemos información, por lo que:

$$\frac{c^2}{2cx+2kx+k^2} = 1 \Rightarrow c^2 = 2cx+2kx+k^2$$

Agrupando:

$$2x(c+k) = c^2 - k^2$$

Para que se verifique esta igualdad $\forall x$, debe anularse el coeficiente de x en la izquierda, así como el miembro derecho:

$$\begin{cases} c+k=0 \\ (c+k)(c-k)=0 \end{cases} \Rightarrow c+k=0 \Rightarrow \boxed{c=-k}$$

Resulta sencillo comprobar este resultado operando desde el inicio. Si usamos el valor de $T = 66$ (en realidad es irrelevante), el resultado es $c = -2$.

4

Se tiene la aplicación D^n, que actúa sobre el espacio de las funciones $\mathcal{F}$, definida de forma que $D^1(f) = f \circ f$, $D^2(f) = f \circ f \circ f$, etc.
Dada la función $f(x) = \frac{1}{x}$, determina $D^n(f)$, demostrando el resultado.

Vemos que $D^1(f)(x) = (f \circ f)(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{1/x} = x$

Continuamos: $D^2(f)(x) = (f \circ f \circ f)(x) = f\left(f(f(x))\right) = f(x) = \frac{1}{x}$

$$D^3(f)(x) = \cdots = x$$

Así, vemos que con índice par, la función aaba en $\frac{1}{x}$, ella misma, mientras que, con índice impar, acaba en x:

$$\begin{cases} D^{2n}(f)(x) = \dfrac{1}{x} \\ D^{2n+1}(f)(x) = x \end{cases}$$

Para demostrarlo, usaremos inducción. Los casos con $n = 1$ (o $n = 0$) están ya probados. Basta probar el caso $n + 1$. Haremos el primero, con índice par, siendo igual para el segundo. Debemos mostrar que:

$$D^{2(n+1)}(f)(x) \underset{?}{=} \frac{1}{x}$$

Asumiendo cierto que $D^{2n}(f)(x) = \frac{1}{x}$

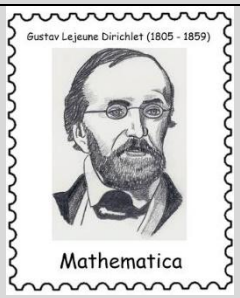
Para ello, vemos que:

$$D^{2(n+1)}(f)(x) = D^{2n+2}(f)(x) = D^2[D^{2n}(f)(x)] = D^2\left[\frac{1}{x}\right] = \frac{1}{x}$$

Quedando demostrado.

5 Se llaman funciones patológicas a aquellas que desafían algún concepto previamente establecido, o a la propia intuición. Dentro de estas, podemos destacar dos. La función de Dirichlet, y la función de Thomae. Una de las versiones de estas es:

$$f_D(x)=\begin{cases} p & x\in\mathbb{Q} \\ q & x\in\mathbb{R}/\mathbb{Q}\end{cases} \qquad f_T(x)=\begin{cases} \frac{1}{q} & x=\frac{p}{q}\in\mathbb{Q},\ MCD(p,q)=1 \\ 0 & x\in\mathbb{R}/\mathbb{Q}\end{cases}$$





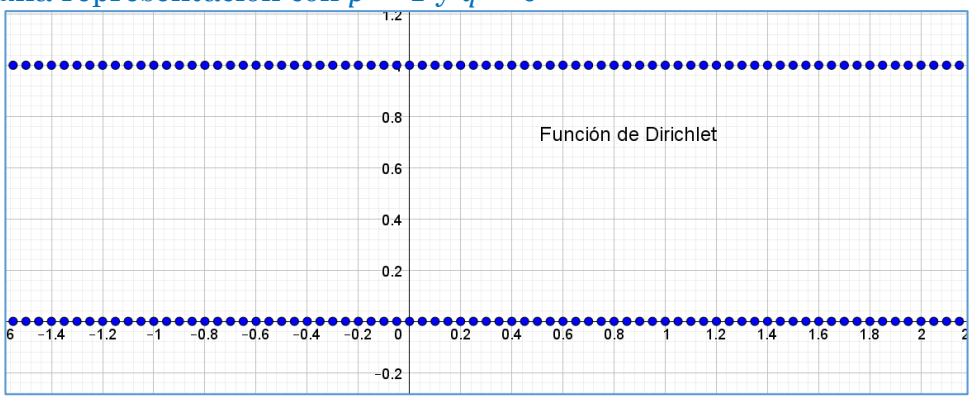
Dibuja, aproximadamente, estas dos funciones, y establece el dominio y recorrido de las mismas.

a) Para dibujar la función de Dirichlet, notemos que los conjuntos de los racionales y los irracionales son conjuntos **densos**, es decir, entre dos de sus elementos cualesquiera, existen infinitos elementos de dicho conjunto. Pero, más aún, podemos establecer las siguientes afirmaciones:

- Entre dos racionales, existen infinitos racionales. Imagina, por ejemplo, $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$. Es fácil pensar en los infinitos irracionales entre ellos. Todos ellos tendrán imagen p.
- Entre dos irracionales, existen infinitos irracionales. Imagina, por ejemplo, $\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{3}$. Todos ellos tendrán imagen q.
- Entre dos racionales, existen infinitos irracionales. Entre dos irracionales, existen infinitos irracionales.

Con estas suposiciones, es sencillo imaginarse esta función. Podemos plantear un nújmero infinito de puntos con imagen p, y otro conjunto con infinitos puntos con imagen q. Curiosamente, el dominio de esta función es $Domf=\mathbb{R}$. La imagen, por su parte, será $Imf(x)=\{p,q\}$.

Vemos una representación con $p=1$ y $q=0$:

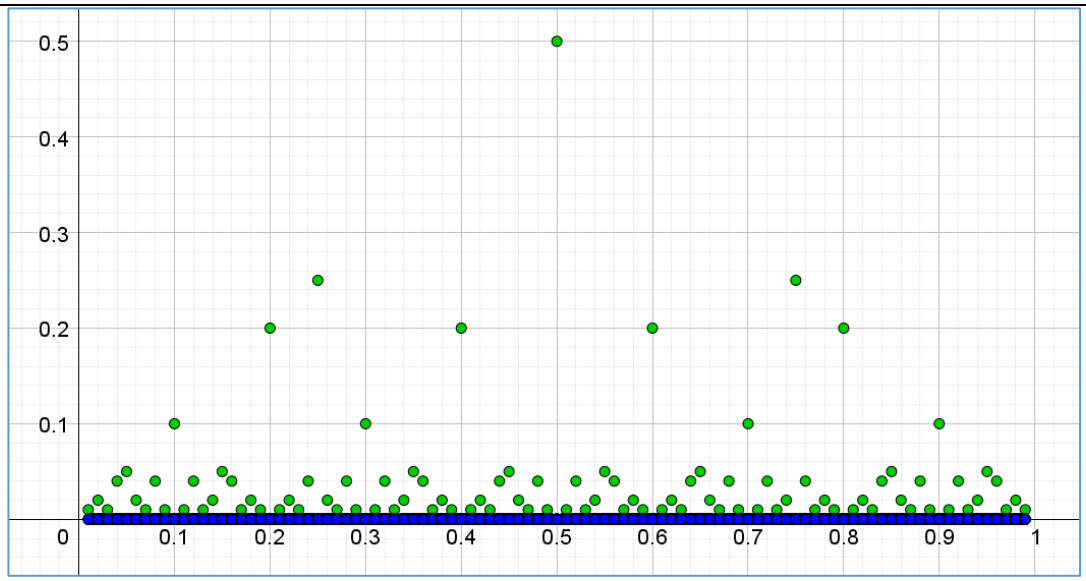


Esta función es una de tantas que **no tiene grafo**, ya que para que exista un grafo, debe haber continuidad, y esta función (lo veremos) no es continua en ningún

	punto, asumiendo la definición establecida de continuidad. No obstante, uno puede imaginarse la función como se muestra en el dibujo anterior.
b	La función de Thomae desafía el concepto mismo de la continuidad. Sin embargo, su gráfica no es tan difícil como parece. En primer lugar, situémonos en los irracionales. Existen infinitos irracionales en la recta real, así que existirán infinitos puntos con imagen cero, de la forma $(x_I, 0)$. Esto supone una "base" de puntos sobre el eje OX, de forma que entre cada dos de ellos, habrá infinitos irracionales. Podemos imaginarlo como una espesa capa de puntos, que vista desde arriba sería una línea horizontal $y = 0$, aunque realmente no lo es. Si nos situamos en los racionales, la cosa cambia. Para ver qué ocurre, estudiemos cada uno de los denominadores q, recordando que $MCD(p, q) = 1$, es decir, p y q son coprimos. Por ejemplo, $2/4$ no tendría imagen como tal, pero $\frac{1}{2}$ sí. Por último, es importante ver que $Domf(x) = \mathbb{R}$, mientras que $Imf(x) = [0,1]$. Veamos los casos posibles para los racionales:

q													
1							$\frac{1}{1} = 1$						
2						$\frac{1}{2}$		$\frac{2}{2}$					
3					$\frac{1}{3}$		$\frac{2}{3}$		$\frac{3}{3}$				
4				$\frac{1}{4}$		$\frac{2}{4}$		$\frac{3}{4}$		$\frac{4}{4}$			
5			$\frac{1}{5}$		$\frac{2}{5}$		$\frac{3}{5}$		$\frac{4}{5}$		$\frac{5}{5}$		
6		$\frac{1}{6}$		$\frac{2}{6}$		$\frac{3}{6}$		$\frac{4}{6}$		$\frac{5}{6}$		$\frac{6}{6}$	

Marcados en rojo, están los puntos que no podemos dibujar. Por ejemplo, $\frac{4}{6}$ es una fracción irreducible, así que no cuenta. Sí consideramos $\frac{1}{1}$, ya que su $MCD = 1$. Por tanto, ya podemos esbozar la gráfica:



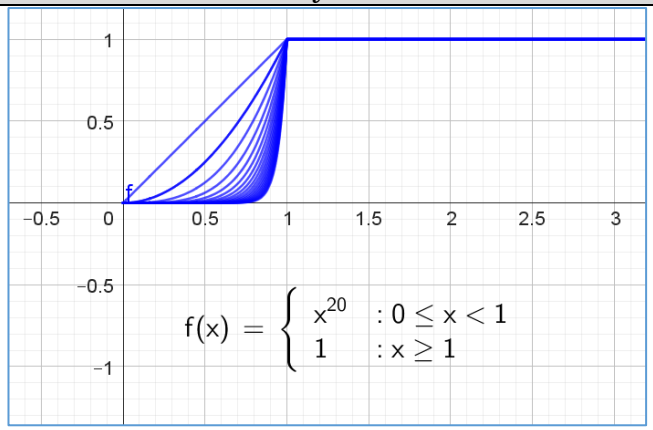
Aunque es común definir esta función en el intervalo [0,1], realmente puede extenderse a cualquier valor, ya que es una copia de sí misma. Nótese que, por ejemplo, $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}$

6 Representa la siguiente sucesión de funciones:

$$f_n(x) = \begin{cases} x^n & 0 \le x < 1 \\ 1 & x \ge 1 \end{cases}$$

a) ¿Es continua cada una de las funciones de la sucesión?
b) Calcula el límite $f(x)$ de la sucesión. ¿Es continuo el límite?

(SPIVAK: pag 680: sucesiones infinitas y series infinitas; continuidad uniforme)



Cada uno de los elementos de la sucesión es continuo en su dominio.
En el límite, y dado que el tramo x^n está definido en [0,1), se tiene que:

$$|x^n| < 1, \qquad \lim_{n\to\infty} x^n = 0$$

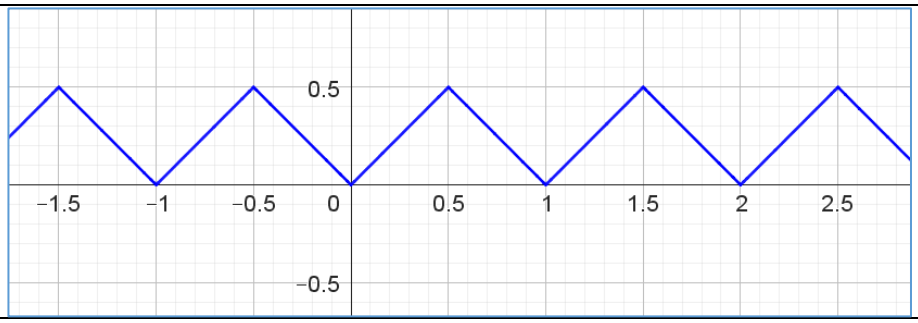
Por tanto, en el límite, no es una función continua.

7 Representa la función:

$$f(x) = \{x\}$$

Donde $\{x\}$ representa la distancia al entero más próximo a x.

(SPIVAK: pag 695: sucesiones infinitas y series infinitas; continuidad uniforme)


0.5
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
−0.5